

SciFinder-Agent 系统说明文档

用户手册 | 架构参考 | 运维指南

适用版本: v1.0 | 2026-08-15

材构发现智能体团队

scifinder-agent@github.com

2026 年 8 月 15 日

摘要

本文档是 SciFinder-Agent 的系统说明文档, 覆盖从安装、运行、配置、功能使用到运维部署的全过程。读者对象包括:

- **领域研究者** (材料/化学/生物学): 希望使用本系统辅助自己的研究, 能直接根据第 4-7 章上手;
- **开发者** (系统集成): 希望理解模块间接口和扩展点, 能从第 3 章与第 12 章的 API 参考入手;
- **运维人员** (部署): 希望了解 HF Space / Replit / 本地三种部署方案, 从第 10 章入手;
- **评审者/技术评委** (快速了解系统全貌): 可直接读第 1-3 章 (系统概述、架构概览、模块清单)。

文档以仓库 main 分支 (已合并 PR #4 feat/code-update-v2) 为基准撰写, 与代码同步更新。

目录

1	系统概述	4
1.1	项目定位	4
1.2	目标体系	4
1.3	版本与依赖	4
2	系统架构	5
2.1	6 层结构	5
2.2	节点拓扑 (43 节点)	5
2.3	通信载体	5
3	模块清单	5
3.1	核心模块 (core/)	5
3.2	5 阶段流水线 (stages/)	5
3.3	Discovery 子模块 (stages/discovery/agents.py)	6
3.4	运行时与 Web	6

4 安装与运行	7
4.1 环境准备	7
4.2 最小配置 (dry_run 模式)	7
4.3 配置真实 LLM	7
4.4 启动 Web 服务	8
4.5 启动 CLI 模式	8
5 核心功能使用：5 阶段流水线	8
5.1 典型工作流	8
5.2 断点恢复	9
5.3 人机协同	9
5.4 产物清单	9
6 Web Dashboard 操作	9
6.1 主页布局	9
6.2 创建项目	10
6.3 查看进展	10
6.4 查看产物	10
6.5 触发 Discovery	10
6.6 系统级指标面板	11
7 Discovery 子模块	11
7.1 设计理念	11
7.2 6 个节点的工作流	11
7.3 5 维度可信度评分	12
7.4 物理一致性硬筛 (v2.1 关键能力)	12
8 数据源与知识库	12
8.1 外部数据源	12
8.2 SQLite 表结构	13
8.3 数据合规	13
9 系统级指标	14
9.1 9 类指标	14
9.2 一键导出	14
9.3 Golden Set 回归测试	14
10 部署	14
10.1 本地 (开发)	14
10.2 HuggingFace Space (推荐·零信用卡)	14
10.3 Replit (免费后端)	15
10.4 Render.com	15
10.5 反向代理与 HTTPS	15

11 故障排查	15
11.1 常见问题速查表	15
11.2 日志位置	15
11.3 重置与清理	15
12 API 参考	16
12.1 项目管理	16
12.2 数据查询	16
12.3 写入与人机协同	16
12.4 报告与导出	17
12.5 系统级	17
13 扩展与开发	17
13.1 添加新节点	17
13.2 添加新数据源	18
13.3 添加新的 LLM Provider	18
13.4 自定义 5 维评分权重	19
13.5 开发约定	19
14 附录	19
14.1 附录 A: 术语表	19
14.2 附录 B: 环境变量一览	20
14.3 附录 C: 架构图	20
14.4 附录 D: 相关文档	20

1 系统概述

1.1 项目定位

SciFinder-Agent 是面向小数据-强物理约束体系的科研自动化平台。系统以 5 阶段流水线（研究 / 构思 / 设计 / 实验 / 撰写）覆盖一项研究的完整生命周期，并在 5 阶段之外单独维护一个 **Discovery** 子模块，负责从已积累的文献与材料知识中发现新的构效关系候选。

与同类系统的区别不在于”是否使用大模型”，而在于：

- **物理硬筛与 LLM 平级**：Discovery 子模块在生成候选之前/之后都做物理一致性校验，化学式非法、电中性违规、ZT 超出物理可达范围等问题直接剪枝，不消耗 LLM 调用次数。
- **失败可重入**：单节点失败不中断全流程；KV 表 + SQLite 表 + 节点历史三种通信载体保证恢复时数据不丢。
- **指标自检**：9 类系统级指标自动计算（节点完成率、KV 覆盖率、文献抓取率、5 维评分分布等），不需要人工拼凑评估数据。

1.2 目标体系

系统在材料科学方向上跑通，主要面向：

- **热电材料**（Bi₂Te₃ 系 / SnSe / half-Heusler / PbTe）；
- **催化剂**（光催化 / 电催化 CO₂ 还原 / OER）；
- **钙钛矿型材料**（太阳能电池 / 铁弹畴调控）；
- **高熵合金与晶态储氢材料**。

但流水线框架并不绑定特定体系——只要能定义一个”研究主题→子问题→文献→候选→证据”的循环，理论上任意学科都可接入。

1.3 版本与依赖

表 1: 版本依赖一览（截至 v1.0）	
项	值
Python	3.10+
Node 数	43（37 流水线 + 6 Discovery）
测试数	326（pytest 单元 + 集成 + 端到端）
LLM Provider	MiniMax-M3 / Anthropic / OpenAI 兼容 / 本地 vLLM
数据库	SQLite 3（项目级 knowledge.db）
向量库	ChromaDB 本地持久化
Web 前端	原生 HTML/CSS/JS，零构建
文档格式	Markdown + LaTeX

2 系统架构

2.1 6 层结构

系统分为 6 层，每层有明确的职责边界：

1. **应用层**：Web Dashboard (FastAPI)、CLI (runtime/cli.py)、HF Space 镜像、Replit 后端。
2. **编排层**：core/orchestration/ 下的 43 个 Agent 节点，调度顺序由 orchestration_graph.py 的拓扑结构定义。
3. **工具与 LLM**：core/tools/ (数据源、向量检索、冲突裁决、5 维评分) + core/llm/ (多 Provider 路由、Prompt 模板、结构化输出校验)。
4. **数据与知识**：KV 表 (31 关键字段) + SQLite (Paper / material / claim / idea / gap / conflict / evidence) + ChromaDB (向量)。
5. **外部数据源**：arXiv / Semantic Scholar / Sciverse / Materials Project / OQMD / NOMAD / MinerU PDF 解析。
6. **系统级指标**：core/observability/ + tools/export_metrics_report.py，自动产出 9 类指标。

完整 6 层架构图见 docs/architecture.svg。

2.2 节点拓扑 (43 节点)

系统节点分为 3 类：

1. **流水线节点 (37)**：分布在 5 阶段中，每个节点有明确的输入输出 Schema；
2. **Discovery 子模块节点 (6)**：hypothesis_seed / search_space / llm_guided_search / *physics_hard_file / discovery_validate / discovery_report；
3. **编排基础节点 (基础设施)**：human checkpoint / dry-run 检查 / 错误重试 / 状态持久化。

每个节点的详细 I/O 见 core/orchestration/registry.py 中的注册表。节点必要性的辩护见仓库根目录 节点必要性与通信设计.md。

2.3 通信载体

节点之间通过三种载体交换数据，按用途分工：

3 模块清单

3.1 核心模块 (core/)

3.2 5 阶段流水线 (stages/)

- research/agents.py: 研究主题 → 子问题分解 → 文献抓取 → 文献筛选与冲突裁决；

表 2: 三种通信载体的分工

载体	适用场景	关键字段
KV 表	跨阶段状态 / 配置参数	topic, subqueries, search_keywords, knowledge.db
SQLite 表	结构化数据	papers, materials, material_properties, claims, research_gaps, research_conflicts, evidence_log
Node History	节点执行轨迹 / 失败恢复	node_id, status, started_at, ended_at, summary

表 3: 核心模块清单

模块	职责
orchestration/ knowledge/	节点注册、状态机、依赖图、执行调度 KV 表 + SQLite 仓库; Paper / Material / Claim / Gap / Conflict / Evidence Log
llm/	MiniMax / Anthropic / OpenAI 兼容 / 本地 vLLM; Prompt 模板; 结构化输出校验
tools/	数据源适配器; 向量检索; 任务路由; 5 维评分; 冲突裁决; 符号回归; 材料缺口分析
physics_consistency/	118 元素周期表 + 化学式解析 + DFS 价态 + 18 电子规则 + Goldschmidt + 物理量范围
observability/ state/	9 类系统级指标聚合 + 跨项目扫描 + 报告导出 全局 KV 状态机; 项目级 working dir; checkpoint 序列化
artifacts/	产物落盘 (报告 Markdown / CSV / HTML)

- ideation/agents.py: 从研究输出生成 Idea (含新颖性 / 可行性 / Gap 相关性三维评分);
- design/agents.py: Idea → 实验设计 (含材料 CV 验证、工艺参数);
- experiment/agents.py: 实验代码生成与本地执行 (默认 local, 可改 remote SSH);
- writing/agents.py: 结果 → 论文草稿 (含引言 / 方法 / 结果 / 讨论 / 参考文献)。

3.3 Discovery 子模块 (stages/discovery/agents.py)

独立于 5 阶段的构效关系发现模块, 详见第 7 章。

3.4 运行时与 Web

- runtime/cli.py: 无界面命令行入口;
- runtime/pipeline.py: 流水线驱动器 (CLI 与 Web 共用);

- `web/api.py`: FastAPI 应用, 38 个 API 端点 (详见第 12 章);
- `web/static/`: 原生 HTML / CSS / JS 单页前端, 零构建, 零外部依赖。

4 安装与运行

4.1 环境准备

1. Python 3.10 或更高;
2. 推荐使用虚拟环境:

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate    # Linux/macOS
# 或 Windows PowerShell: .venv\Scripts\Activate.ps1
```

3. 安装依赖:

```
pip install -r requirements.txt
```

4. 复制环境配置:

```
cp .env.example .env
# 编辑 .env, 至少填入 MINIMAX_API_KEY
```

4.2 最小配置 (dry_run 模式)

如果暂不接入真实 LLM, 把 `SRA_DRY_RUN=true` 保持打开, 系统会用占位数据完成全部流水线, 便于做架构验证 / 教学演示 / 离线开发。

4.3 配置真实 LLM

1. 登录 <https://platform.minimaxi.com/console/plan> 申请 sk-cp key;
2. 编辑 `.env`:

```
MINIMAX_API_KEY=sk-cp-your-key-here
MINIMAX_BASE_URL=https://api.minimaxi.com/v1
SRA_DRY_RUN=false
```

3. **注意:** 国内版 key (`platform.minimaxi.com`) 必须配国内版 endpoint (`api.minimaxi.com`), 国际版同理。key 与 endpoint 不匹配会返回 401 invalid api key。

4.4 启动 Web 服务

```
python -m web.api
# 默认端口 8000, 可通过 SRA_WEB_PORT 覆盖
# 启动后访问 http://localhost:8000
```

启动成功后会看到一行日志:

```
[SRA] 全局随机种子已设置: 42 (可用 SRA_SEED 覆盖)
[SRA] Web 服务已启动: http://0.0.0.0:8000
```

4.5 启动 CLI 模式

```
# 运行完整流程
python -m runtime.cli run --topic "half-Heusler 热电材料" --no-dry-run

# 指定项目 ID, 便于后续 resume
python -m runtime.cli run --topic "..." --project-id my_proj_001

# 仅跑到某阶段
python -m runtime.cli run --topic "..." --stop-before experiment
```

5 核心功能使用: 5 阶段流水线

5.1 典型 workflow

一个完整流程的标准路径:

1. 用户在前端或 CLI 输入研究主题 (如"half-Heusler 热电材料 ZT 优化");
2. **Research 阶段** (约 5-15 分钟):
 - `topic_refine` 把主题精炼为可检索的子问题;
 - `subquery_decompose` 拆解为 3-8 个子问题;
 - `paper_fetch` 并行调用 arXiv + Semantic Scholar + Sciverse 三源;
 - `paper_filter` 用 5 维度评分保留 Top-18;
 - `material_extraction` 抽取材料组成、性能数据、合成工艺;
 - `cross_validate` 在多源之间做交叉验证;
 - `conflict_adjudicate` 处理文献分歧;
 - `research_gap` 提炼 Research Gap。
3. **Ideation 阶段** (约 3-5 分钟): 从 Research 输出生成 Idea, 含新颖性 / 可行性 / Gap 相关性三维评分;
4. **Design 阶段** (约 5-10 分钟): Idea → 实验设计 (材料 CV 验证、工艺参数、合成路线);

5. **Experiment** 阶段（约 10–60 分钟，依赖代码运行时间）：执行实验代码（默认 local subprocess）；
6. **Writing** 阶段（约 5–10 分钟）：把结果组织成论文草稿。

5.2 断点恢复

任何节点失败或中断后，下次启动可以使用 resume：

```
python -m runtime.cli resume --project-id my_proj_001
```

resume 会从 kv_store 读出所有已完成节点的状态，跳过已完成的节点，从第一个失败的节点或第一个未开始但需执行的节点继续。

5.3 人机协同

Discovery 子模块与 Research 阶段都会触发 human checkpoint，把决策权交给领域专家。系统在以下情况触发人工确认：

- 文献冲突的最终裁决（当 IF 加权后置信度 < 0.5 时）；
- 候选材料的实验风险等级（当 5 维评分 < 0.5 时）；
- Discovery 输出的工程化建议（成本 / 安全 / 法规限制）。

人工响应通过 POST /api/projects/{project_id}/human-response 提交。

5.4 产物清单

一个项目跑完，会在 projects/<project_id>/ 下产生：

```
projects/proj_xxx/
├── knowledge.db           # SQLite 知识库
├── artifacts/
│   ├── research_report.md
│   ├── full_report.md
│   ├── gap_list.json
│   ├── metrics.json
│   └── cross_validation.csv
└── experiments/          # 实验代码与日志
```

每个产物都有对应的 Web 端点可下载（详见第 12 章 API 参考）。

6 Web Dashboard 操作

6.1 主页布局

启动后访问 <http://localhost:8000>，主界面分为 4 个面板：

- 顶部状态栏：节点完成率 / KV 覆盖率 / 系统级指标快照；
- 左侧项目列表：所有项目按创建时间倒序；
- 中央工作区：当前选中项目的阶段进度可视化；
- 右侧详情面板：当前选中节点的输入/输出/日志。

6.2 创建项目

1. 点击左上“新建项目”按钮；
2. 填写主题（如“half-Heusler 热电材料”）；
3. 选择 dry-run / 真实运行；
4. 点击“启动”，系统自动调度流水线。

6.3 查看进展

- 进度条：5 阶段完成百分比；
- 节点历史：每个节点的执行时间、输入/输出、错误信息；
- KV 状态：当前所有 KV 字段的实际值；
- 实时日志：节点正在做的事（stdout 输出流）。

6.4 查看产物

项目运行结束后，“产物”面板会出现：

- **research_report.md**：文献调研报告 Markdown 版；
- **full_report.md**：包含全文 + 引用的完整报告；
- **gap_list.json**：结构化的 Research Gap 清单；
- **cross_validation.csv**：材料 CV 验证结果；
- **metrics.json**：系统级指标快照。

每个产物都有“下载”按钮，对应后端 `/api/projects/{id}/download/{artifact_type}`。

6.5 触发 Discovery

在项目的“Discovery”标签下点击“运行 Discovery”，系统会：

1. 读取已有材料 + 性质 + 引用关系；
2. 生成搜索空间（基于材料的 categorical + continuous 变量）；
3. 启动 MCTS + LLM 引导搜索（可设置轮数）；
4. 输出候选 + 5 维评分 + 实验指导。

6.6 系统级指标面板

顶部”系统级指标”标签显示 9 类指标的实时数据：

- 节点完成率 / KV 覆盖率；
- 文献抓取率（arXiv / S2 / Sciverse 三源命中率）；
- 5 维评分分布（P25 / 中位数 / P75）；
- Gap 质量分布 / CV 一致性 / 证据链完整度；
- 降级触发率 / 流水线效率。

可通过 `GET /api/metrics/system` 直接读 JSON，或 `GET /api/metrics/system/markdown` 拿 Markdown 版。

7 Discovery 子模块

7.1 设计理念

Discovery 子模块是 SciFinder-Agent 的”科学创造”模块。它在 5 阶段流水线之外独立运行，输入是项目的 Research + Material + Property 累积知识，输出是带 5 维评分与物理硬筛证据链的构效关系候选。

核心理念：

- **LLM 发散 + 规则收敛**：MCTS 搜索由 LLM 在规则允许的搜索空间内做发散探索；
- **物理硬筛兜底**：化学式非法 / 电中性违规 / ZT 超范围等问题在剪枝阶段直接淘汰，不消耗 LLM 调用次数；
- **评分透明**：每条候选的 5 维评分独立给出，领域专家可逐项质疑。

7.2 6 个节点的工作流

1. `hypothesis_seed`: 从 Research Gap 抽取初始假设种子；
2. `search_space`: 定义搜索空间（变量类型 / 范围 / 约束）；
3. `llm_guided_search`: MCTS + LLM 引导搜索（默认 10 轮，可在 `.env` 中调 `SRA_DISCOVERY_ROUNDS`）；
4. `*physics_hard_filter`: 物理一致性硬筛（118 元素价态 + DFS + 18e + Goldschmidt + 物理量范围）；
5. `discovery_validate`: 双路交叉验证（Materials Project + 内置规则，缺 MP key 时降级为单路）；
6. `discovery_report`: 5 维评分报告（外推安全 / 文献密度 / 机制论证 / CV 一致性 / 预测区间合理性）。

7.3 5 维度可信度评分

每条候选输出 5 维独立分数 (0-1):

表 4: 5 维度评分定义与权重

维度	定义	权重
外推安全	候选与数据库已知样本的空间距离	0.20
文献密度	支撑该候选的文献数量 / 期刊质量 / 新旧	0.25
机制论证	物理原理 / 因果链 / 量化解释完整度	0.20
CV 一致性	Materials Project + 规则两路一致率	0.20
预测区间合理性	预测性能是否在已知物理边界内	0.15

7.4 物理一致性硬筛 (v2.1 关键能力)

硬筛做两层嵌入:

- **生成前:** 候选变量组合必须满足搜索空间约束 + 物理可达范围;
- **生成后:** 候选配置 → 实际化学式 → 化学式合法性 / 电中性 / 18 电子规则 / Goldschmidt / 物理量范围。

实测样例:

表 5: 物理硬筛实测 (节选)

候选	判定	原因
Bi ₂ Te ₃	通过	化学式合法 + 电中性 OK
SnSe	通过	化学式合法 + 电中性 OK
ZrNiSn	通过	18 电子规则 (金属间化合物)
Novec-7100	拒绝	未知元素 No
Bi ₂ Te ₃ , ZT=50	拒绝	ZT 超出物理可达范围
合成温度 < 0 K	拒绝	违反热力学

8 数据源与知识库

8.1 外部数据源

所有来源登记在 `core/tools/data_provenance.py`, 包含 URL / 数据类型 / 访问方式 / 许可证 / 最后访问时间。

表 6: 8 个外部数据源

来源	类型	许可证	是否必填
arXiv	学术预印本	公开	否（默认）
Semantic Scholar	学术检索	公开 + 可选 token	否（默认）
Sciverse	深度解析文献	学术 token	推荐（GOAI 方向三）
Materials Project	材料结构 + 性能	X-API-KEY	路线 A 推荐
OQMD	开放量子材料	公开	否（可选）
NOMAD	材料档案	公开	否（可选）
MinerU	PDF 解析	token	否（可选）
LLM Provider (6)	文本生成	OpenAI 兼容	是

8.2 SQLite 表结构

知识库（每个项目一个 `knowledge.db`）包含以下表：

- `kv_store`: 通用 KV (`topic` / `subqueries` / `search_keywords` / 各种配置)；
- `papers`: 文献元数据 (`title` / `authors` / `year` / `venue` / `abstract` / `DOI` / `arxiv_id`)；
- `materials`: 材料元数据 (`name` / `formula` / `category` / `doping_info`)；
- `material_properties`: 材料性质数据 (`property_name` / `value` / `unit` / `evidence_level`)；
- `materials_cross_validation`: CV 验证结果；
- `claims`: 结构化主张；
- `research_gaps`: Research Gap 清单；
- `research_conflicts`: 文献冲突裁决记录；
- `evidence_log`: 检索溯源 (`subquery` / `source` / `paper_id` / `evidence_score` / `snippet`)；
- `node_history`: 节点执行轨迹；
- `human_requests` / `human_responses`: 人机协同；
- `metrics`: 项目级指标快照。

8.3 数据合规

本项目使用的所有外部数据源均在 `core/tools/data_provenance.py` 集中登记与披露，符合赛题§5.3 数据来源合规要求。主办方发放的 WAYB / WAYC 蛋白组学数据包与本项目”材料科学文献驱动”方向不直接对接，仅在附录”未来工作：跨学科扩展候选”中列出。

表 7: 9 类系统级指标（通过 GET /api/metrics/system 读取）

指标	计算方式
节点完成率	success / total 节点数（含 5 阶段 + Discovery）
KV 覆盖率	31 关键字段的实际填充率
文献抓取率	arXiv / S2 / Sciverse 三源命中率加权
5 维评分分布	P25 / 中位数 / P75（基于已完成 Discovery 的项目）
Gap 质量分布	4 维度的均值与方差
CV 一致性	Materials Project + 规则两路一致率
证据链	按阶段 manual / retrieved 占比
降级触发率	三路（MP / Sciverse / LLM）降级触发比例
流水线效率	平均耗时 / LLM 调用次数

9 系统级指标

9.1 9 类指标

9.2 一键导出

```
python tools/export_metrics_report.py --prefix metrics_real
# 输出 metrics_real.json / .md / .csv / .html
```

9.3 Golden Set 回归测试

tests/test_golden_set.py 包含 8 个固定查询（覆盖热电 / 催化剂 / 电池 / 钙钛矿 / CO2 还原 / 铁电等体系），每次升级后跑一次以确保行为不漂移：

```
SRA_WEB_SKIP_GUARD=1 python -m pytest tests/test_golden_set.py -v
```

10 部署

10.1 本地（开发）

```
# 1. 启动后端
python -m web.api
# 2. 浏览器访问 http://localhost:8000
```

10.2 HuggingFace Space（推荐·零信用卡）

1. 在 HF 创建一个 Docker SDK Space；
2. 把仓库 push 到 HF（HF 会自动 build）；
3. 在 Space Settings → Variables and secrets 配置：

```
MINIMAX_API_KEY = sk-cp-your-key
```

```
# 可选：
SCIVERSE_API_TOKEN = ...
MATERIALS_PROJECT_API_KEY = ...
```

4. Space 启动后访问 HF 提供的 URL 即可。

Dockerfile 已内置在仓库根目录。HF 配置示例见 `.env.example.hf`。

10.3 Replit（免费后端）

1. Replit 导入 GitHub 仓库；
2. 选择 Python 模板，`.replit` 会自动加载；
3. 配置 Secrets（等同于 `.env`）；
4. Run → Webview 即可。

注意：Replit 免费版会在无活动后休眠，重新唤醒需要 30–60 秒。

10.4 Render.com

仓库根目录 `render.yaml` 定义了 Render 部署配置。Render 会按 Dockerfile 构建并暴露端口。

10.5 反向代理与 HTTPS

生产环境建议用 Nginx / Caddy 反向代理 + Let's Encrypt 自动签发证书。HF Space 与 Render 都默认提供 HTTPS，无需额外配置。

11 故障排查

11.1 常见问题速查表

11.2 日志位置

- 应用日志：stdout（如用 systemd / Docker 则 `docker logs / journalctl`）；
- 节点日志：每个项目的 `kv_store` 表 + `node_history` 表；
- 系统级指标快照：每个项目目录下的 `metrics.json`。

11.3 重置与清理

删除单个项目（注意：不可恢复）

```
rm -rf projects/proj_xxx/
```

全量清理（危险！会删除所有项目）

```
rm -rf projects/*/
```

表 8: 常见问题与排查

症状	可能原因	排查
LLM 调用 401 invalid api key	key 与 endpoint 不匹配	检查 .env 中 MINIMAX_API_KEY 与 MINIMAX_BASE_URL 是否都使用国内版（或都国际版）
Sciverse 返回 403	Token 失效	重新登录 https://sciverse.opendatalab.com/tok
Materials Project 报 401	API key 失效	重新登录 https://next-gen.materialsproject.or
流水线卡在 research 阶段	文献源超时	看 Node History 中 failed 节点；可设置 SRA_FETCH_TIMEOUT=60 提升超时
Discovery 输出为空	搜索空间过窄	检查 search_space 节点的 categorical 变量列表
Web 启动报端口占用	8000 端口已被占	设置 SRA_WEB_PORT=18090 或关掉冲突进程
pytest 报 web guard	测试试图启动 Web	设置环境变量 SRA_WEB_SKIP_GUARD=1
前端显示”内存驻留”	HF Space 重启 / 休眠	重新创建项目（演示环境无持久化）

```
# 清理 Python 缓存
find . -name __pycache__ -exec rm -rf {} + 2>/dev/null
find . -name .pytest_cache -exec rm -rf {} + 2>/dev/null

# 重新初始化
mkdir -p projects/
```

12 API 参考

本节列出 38 个 API 端点的精简参考。完整 OpenAPI Schema 启动后可访问 <http://localhost:8000/openapi> 或 `/docs`（Swagger UI）。

12.1 项目管理

12.2 数据查询

12.3 写入与人机协同

表 9: 项目管理端点

端点	方法	说明
/api/projects	POST	创建项目
/api/projects	GET	列出所有项目
/api/projects/{id}/status	GET	查看项目状态
/api/projects/{id}/run	POST	启动流水线
/api/projects/{id}/run-topic-discovery	POST	启动 topic discovery
/api/projects/{id}/run-discovery	POST	启动 Discovery
/api/projects/{id}/discoveries	GET	列出 Discovery 结果
/api/projects/{id}/recommendations	GET	候选推荐

表 10: 数据查询端点

端点	方法	说明
/api/projects/{id}/papers	GET	列出项目文献
/api/projects/{id}/materials	GET	列出项目材料
/api/projects/{id}/materials/{mid}/getFile	GET	单材料详情
/api/projects/{id}/gaps	GET	列出 Research Gap
/api/projects/{id}/conflicts	GET	列出文献冲突
/api/projects/{id}/evidence	GET	检索证据链
/api/projects/{id}/claims	GET	列出 Claim
/api/projects/{id}/experiments	GET	列出实验

12.4 报告与导出

12.5 系统级

13 扩展与开发

13.1 添加新节点

在 core/orchestration/ 下新增一个 Python 模块，定义节点函数：

```
from core.orchestration import register_node

@register_node(
    node_id="my_custom_node",
    description="我的自定义节点",
    inputs=["some_kv_key"],
    outputs=["another_kv_key"],
)

def my_node(state, config):
    # ... 业务逻辑
    return {"status": "success", "result": ...}
```

表 11: 写入与人机协同端点

端点	方法	说明
/api/projects/{id}/notes	POST	添加备注
/api/projects/{id}/notes	GET	查看备注
/api/projects/{id}/human-response	POST	提交人工决策
/api/projects/{id}/conflicts/{cid}/resolve	POST	冲突裁决
/api/projects/{id}/materials/re-extract	POST	重新抽取材料
/api/projects/{id}/upload-paper	POST	上传文献
/api/projects/{id}/upload-topic	POST	上传主题文件

表 12: 报告与导出端点

端点	方法	说明
/api/projects/{id}/research-report	GET	文献调研报告 Markdown
/api/projects/{id}/discovery-detail	GET	Discovery 详情 JSON
/api/projects/{id}/materials-cross-validation	GET	材料 CV 验证结果
/api/projects/{id}/method-alignment	GET	方法对齐表
/api/projects/{id}/dashboard	GET	dashboard 综合数据
/api/projects/{id}/download/{artifact}	GET	下载产物
/api/projects/{id}/download/cross-validation	GET	下载 CV CSV
/api/projects/{id}/papers/import	POST	导入外部文献
/api/projects/{id}/papers/{pid}/pdf	GET	抓取文献 PDF
/api/projects/{id}/unlinked-papers	GET	未链接文献列表

然后在 `orchestration_graph.py` 中加入该节点到流水线。

13.2 添加新数据源

在 `core/tools/` 下新增一个适配器，实现统一接口：

```
class MyDataSourceAdapter:
    name = "my_datasource"
    license = "公开"

    def search(self, query: str, max_results: int = 20):
        # ... 调用外部 API
        return [{"paper_id": ..., "title": ..., ...}]
```

并在 `core/tools/data_provenance.py` 登记。

13.3 添加新的 LLM Provider

在 `core/llm/` 下新增 provider 实现，遵循 `BaseProvider` 接口。

表 13: 系统级端点

端点	方法	说明
/	GET	Web 前端入口
/static/{path}	GET	静态资源
/api/data-sources	GET	8 个数据源登记
/api/metrics/system	GET	9 类指标 JSON
/api/metrics/system/markdown	GET	9 类指标 Markdown

13.4 自定义 5 维评分权重

编辑 `core/tools/discovery_metrics.py` 中的 `DEFAULT_WEIGHTS`。注意：修改后需要更新 `tests/test_gold` 中 Golden Set 的预期分值范围。

13.5 开发约定

- 代码风格：PEP 8 + Black（CI 会自动检查）；
- 类型注解：尽量完整，但允许 `Any`；
- 测试：新模块必须有对应单元测试（覆盖率 $\geq 80\%$ ）；
- 日志：使用 `logging` 模块，不用 `print()`；
- 异常：自定义异常类必须继承 `SRAError`。

14 附录

14.1 附录 A：术语表

- **SRA**: SciFinder-Agent 缩写。
- **CV 一致性**: Cross-Validation consistency，材料参数在不同数据库 / 规则之间的一致率。
- **Discovery****: 从已有知识中发现新构效关系候选的子模块。
- **Human Checkpoint**: 流水线中需要领域专家决策的节点。
- **KV 表**: 键值表，存储跨阶段状态。
- **Node History**: 节点执行轨迹。
- **PGEC**: Phonon-Glass Electron-Crystal，热电材料的优化范式。
- **Research Gap**: 现有文献尚未充分覆盖的研究空白。
- **Streaming**: HF Space 重启后丢失状态（演示环境无持久化）。
- **ZT**: 无量纲热电优值。

表 14: 系统环境变量

变量	含义
MINIMAX_API_KEY	MiniMax API key (必填)
MINIMAX_BASE_URL	MiniMax endpoint URL (必填)
SRA_DRY_RUN	是否启用占位数据 (默认 true)
SRA_SEED	全局随机种子 (默认 42)
SRA_WEB_PORT	Web 服务端口 (默认 8000)
SRA_WEB_SKIP_GUARD	测试时跳过 Web 启动检查 (设 1)
SRA_TASKS_CONFIG_PATH	tasks.yaml 路径覆盖 (可选)
SCIVERSE_API_TOKEN	Sciverse token (可选)
MATERIALS_PROJECT_API_KEY	MP API key (可选)
SRA_EXECUTION_MODE	实验执行模式 local / remote (默认 local)
SRA_REMOTE_SSH_HOST	远程 SSH 地址 (remote 模式用)
SRA_DISCOVERY_ROUNDS	Discovery MCTS 轮数 (默认 10)

14.2 附录 B: 环境变量一览

14.3 附录 C: 架构图

完整 6 层 + 43 节点架构图见 docs/architecture.svg, 可通过 tools/render_architecture.py 重新生成。

14.4 附录 D: 相关文档

- README.md: 项目主页 (v2.2);
- 节点必要性与通信设计.md: 43 节点设计辩护;
- docs/architecture.svg: 架构图;
- 新推进材料存放暂时/最终提交材料v2/方案说明文档.md: 方案说明文档;
- 新推进材料存放暂时/最终提交材料v2/技术路线概述.md: 技术路线;
- 新推进材料存放暂时/最终提交材料v2/文献调研报告/: 文献调研报告 (LaTeX + PDF);
- 新推进材料存放暂时/最终提交材料v2/构效分析报告/: 构效分析报告 (LaTeX + PDF)。

参考文献